

TEMA

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO HUMANO

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

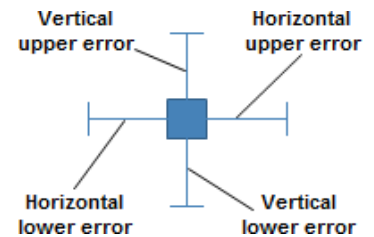
6.1.1 **Resuma** que las **barras de error** son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.

Solo debe considerarse la **desviación típica**

Las barras de error se utilizan para indicar el error que se estima en una medida; es decir, una barra de error indica **la incertidumbre** de un valor.

Las barras de error se pueden usar en gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos de dispersión.

Se puede elegir para mostrar solo una de las barras de errores o una combinación de ellas.



La desviación típica o estándar (σ / s) es una medida de dispersión, nos permite conocer la desviación, es la dispersión de puntajes alrededor de la media que presentan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.

Ejemplo:

Evaluar el rendimiento de un golfista, medido por la distancia desde el hoyo, en una prueba de golf durante un período de cinco repeticiones.

A: Un golfista realiza 30 golpes cortos, en 5 series

B: Dos golfistas realizan 30 golpes cortos.



A	B
Grafico Nro 1 <i>Distancia media desde el agujero de putts en 5 serie de 30 ensayos.</i>	Grafico Nro 2 <i>Distancias media desde el agujero de putts de dos golfistas después de 30 ensayos.</i>
Se calcula la media promedio de 30 ensayos (rojo) y se agregó la barra de error que nos representa la variabilidad de los datos.	Las medias de ambos golfistas (Seed y Asif) son muy similares, sin embargo las barras de error muestra que la desviación standar de Saeed es mucho menor que

	Asif , lo que muestra que es mucho mas consistente que Asif.
El putt (castellanizado pat) es el tiro que se le da a la bola con el palo llamado putter, pronúnciese 'pater', en una sección de la cancha denominada verde o green, donde el césped es corto y es también donde se encuentra el hoyo.	

6.1.2 Calcule la **media** y la **desviación típica** de un conjunto de valores.

Los alumnos deben especificar la **desviación típica de la muestra**, no la desviación típica de la población.

No se requiere que los alumnos sepan las fórmulas para calcular estas estadísticas. Sí se espera que usen la función de cálculo de estadísticas de una calculadora científica o una calculadora de pantalla gráfica.

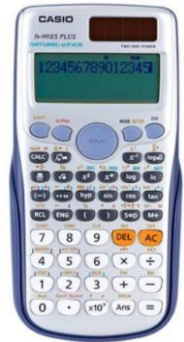
La desviación estándar se calcula a partir de la propagación de las puntuaciones alrededor de la media.

Ejemplo:

Rendimiento de Catherine luego de 12 ensayos, se observa que la media = 1,71 y la DS = 0,89.

TRIAL	ERROR (m)
1	1.23
2	2.03
3	0.97
4	1.67
5	2.00
6	1.89
7	1.58
8	0.67
9	1.88
10	2.01
11	4.01
12	0.59
Mean	1.71
SD	0.89

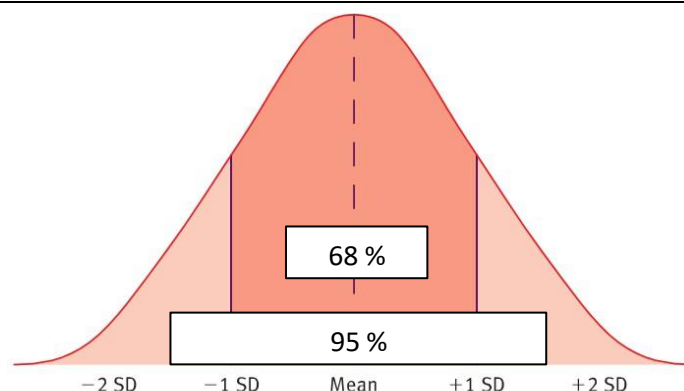
↑ Table 6.1: Caterina's mean (SD) error



6.1.3 Indique que la **desviación típica estadística** se usa para **resumir la dispersión de valores con respecto a la media** y que, en una **distribución normal**, aproximadamente el 68% y el 95% de los valores difieren en ± 1 o ± 2 del valor de la desviación típica respectivamente.

Si los datos presentan una **distribución normal**, aproximadamente el 68% de todos los valores diferirán de la media ± 1 desviación típica y un 95% de los valores diferirán ± 2 desviaciones típicas.

En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales.



Note: SD = Standard deviation

↑ Figure 6.3: Typical bell curve for normally distributed data

6.1.4 **Explique** cómo la **desviación típica** es útil para **comparar las medias y la dispersión de datos de dos o más muestras**.

Una **desviación típica pequeña** indica que los datos están estrechamente agrupados en torno al valor de la media.

Una **desviación típica grande** indica que los datos presentan una dispersión mayor con respecto a la media.

6.1.5 **Resume** el significado de **coeficiente de variación**.

El coeficiente de variación es el **cociente entre la desviación típica y la media**, expresado en porcentaje.

Otra medida útil de la variación es calcular el coeficiente de variación, que se denota con la letra V. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media expresada como un porcentaje. la fórmula para el coeficiente de variación es:

$$V = \frac{100 \times SD}{Mean} \%$$

Entonces el coeficiente de variación para Catherine sería:

$$V = \frac{100 \times 0.89}{1.71} \%$$

$$V = 52.05\%$$

Si CV ≤ **20%** se dice que el promedio es **representativo**, o que los datos son **homogéneos**

Si el CV es mayor al **20%**, el promedio **no es representativo** de los datos, o los mismos **no son homogéneos**.

6.1.6 **Deduzca** la significación de la **diferencia entre dos conjuntos de datos** empleando valores calculados para t y las tablas apropiadas.

Para que se pueda aplicar el test t de Student, lo ideal es que los datos presenten una **distribución normal** y la muestra cuente con al **menos 10 valores**. El test t de Student puede utilizarse para comparar dos conjuntos de datos y para medir el grado de solapamiento entre ellos. No se espera que los alumnos calculen los valores de t. Solo se requiere realizar test t de Student de dos colas, datos apareados y datos no apareados.

Los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación pueden ser muy útiles cuando se comparan las diferencias en la ejecución entre individuos y grupos o entre el mismo individuo o grupo pero en diferentes momentos.

La Tabla 6.2 muestra las distancias recorridas en 60 segundos por un grupo de 12 jugadores de fútbol después del descanso, y luego otra vez después de 20 minutos de ejercicio al 70% de su volumen máximo individual de oxígeno (VO₂ máximo).

participante	Después de un descanso	Después de 20 minutos a 70% VO ₂ max.
1	450	390
2	345	455
3	389	378
4	327	405
5	401	366

La pregunta es si la diferencia de distancia medias se debe al ejercicio o es simplemente al azar, con el fin de comprobar si existe o no una verdadera diferencia que podemos llevar a cabo una prueba estadística inferencial se llama t-test, ello se puede calcular usando una pantalla grafica o calculadora científica.	6	387	388
	7	197	400
	8	400	405
	9	359	401
	10	395	432
	11	333	411
	12	412	399
	Media	382.92	402.5
	DS	35.66	23.42
	V	9.31%	5.82%
	t	1.194	
	p	0.21	

La cuestión es si la diferencia en las distancias medias se debe al ejercicio o simplemente se debe al azar. Para probar si existe o no una diferencia real, podemos llevar a cabo una prueba estadística inferencial llamada t-test. Esto se puede calcular usando una pantalla gráfica o calculadora científica, o un programa de computadora.

Usando una calculadora de pantalla gráfica, encontramos que $t_{11} = 1.194$. Necesitamos usarlo para calcular la probabilidad (p) $p = 0,205$. El valor p también se puede encontrar usando tablas de probabilidad para la prueba t: estos se pueden encontrar en la mayoría de los textos estadísticos. Para usar las tablas necesita saber lo que los estadísticos llaman los grados de libertad. Estos están representados por el número 11 en nuestro ejemplo.

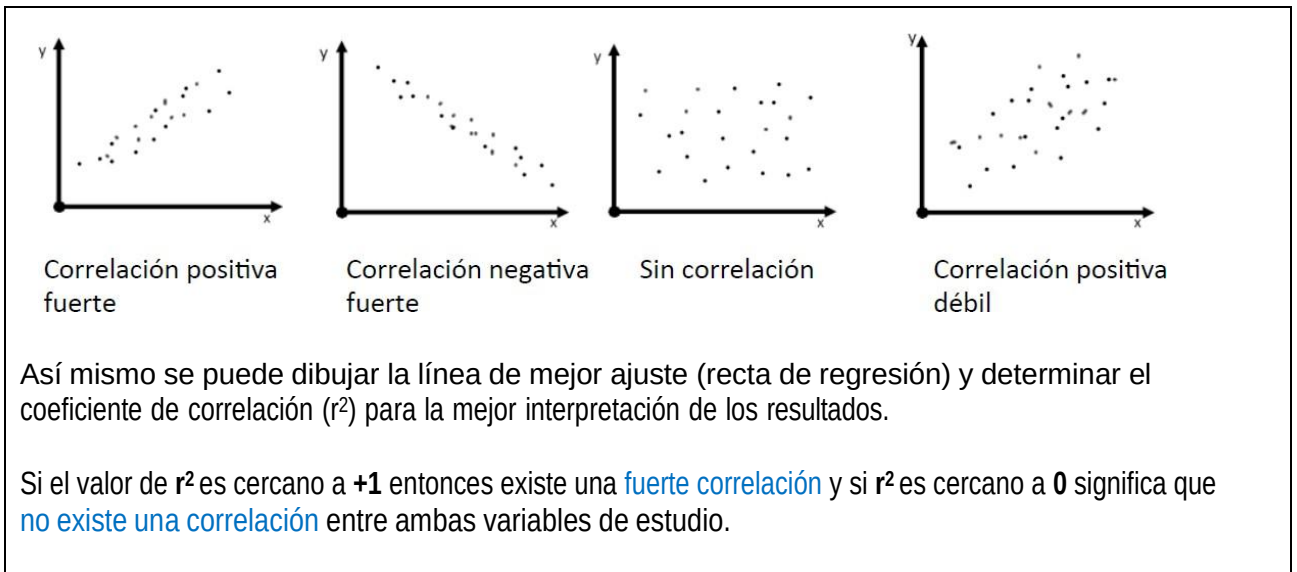
Ejemplo

Se mide la velocidad de reacción de 16 estudiantes a las 9:00 a.m. y a 15 estudiantes a las 6:00 p.m. la t calculada es $t = 1,61$ y elige un límite de confianza del 95% (0,05). ¿Los resultados son significativamente diferentes?

DATOS Hipótesis estadística H₀ = “no hay diferencia significativa” H_a = “si hay diferencia significativa” Grado de libertad = n-2 = (16 + 15)-2 = 29 p = 0,05 t = 1,61	Grado de libertad = 29 p = 0,05 Valor critico = 2,045 (halla en tabla) <table><tr><td>t</td><td></td><td>vc</td></tr><tr><td>1,61</td><td><</td><td>2,045</td></tr></table> Aceptamos la H₀ Conclusión: <i>No hay diferencia significativa entre la velocidad de reacción realizado a distintas horas de día.</i>	t		vc	1,61	<	2,045
t		vc					
1,61	<	2,045					

6.1.7 Explique que la existencia de una **correlación** no supone que haya una **relación causal** entre dos variables.

Por ejemplo queremos saber si existe una relación entre dos variables:
Una correlación entre las edades y tiempos de marca de los atletas en una carrera de velocidad de 5000 m
Se distribuyen los datos en ambos ejes y se observa las gráficas. Según la gráfica podemos determinar:



6.2 DISEÑO DE ESTUDIOS

6.2.1 Resuma la importancia de la **especificidad**, la **precisión**, la **fiabilidad** y la **validez** de las **pruebas de condición física**.

Los principales factores que intervienen en la medición correcta de los niveles de condición física del individuo son: especificidad, precisión, confiabilidad y validez

Especificidad: Si por ejemplo nos piden medir la capacidad de una jugadora de voleibol; conocer la altura del salto sería un factor importante, se puede realizar la prueba de salto para medir la altura que la voleibolista podría alcanzar. Dicha prueba sería específica, pero podría ser más específica si realiza varios saltos.

Precisión: Debemos de utilizar los instrumentos adecuados y pertinentes para medir con exactitud, ello incluye su correcto funcionamiento.

Confiabilidad: Grado en que una prueba, un experimento o un instrumento de medición entrega los mismos resultados cada vez que se realiza la medición.

Validez: Significa que la prueba tiene que medir lo dice medir No basta con que la muestra sea representativa. La forma de preguntar o de recoger la información influye en la validez de la medición. En el diseño del cuestionario está implicada la validez.

6.2.2 **Discuta** la importancia del **diseño de estudios** en el contexto de las ciencias del deporte y el ejercicio.

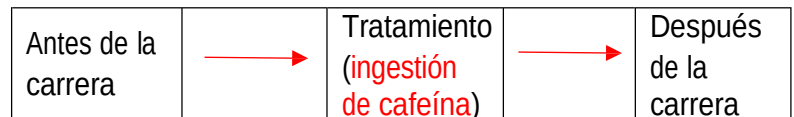
Esto debe incluir una **demonstración de causalidad** en los resultados experimentales mediante la inclusión de **grupos de control, aleatorización, placebos, ocultación única y doble y análisis estadístico**.

Ejemplo:



Saber si tomar cafeína tiene un efecto sobre el tiempo de llegada en una carrera de 100 metros.

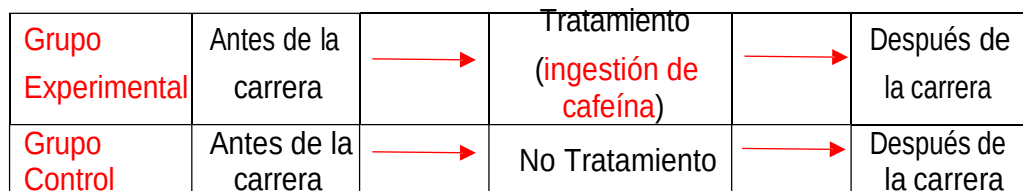
Diseño experimental



¿Qué modificaciones realizaríamos al diseño?

¿Los resultados pueden asegurar que fue por efecto de la cafeína?

Podríamos superar el inconveniente, incluyendo un **grupo control** al diseño.

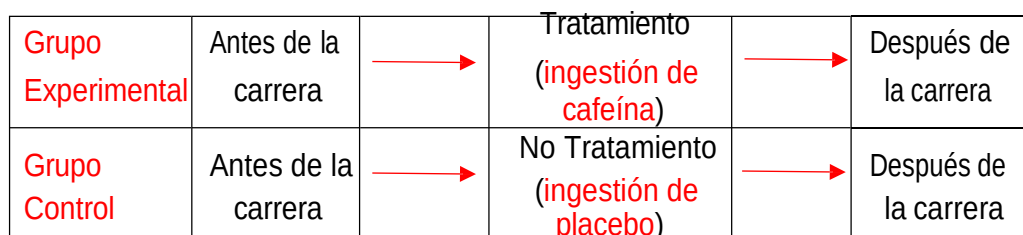


¿Será suficiente agregar un grupo control al diseño?

La inclusión del grupo control no garantiza que nuestro experimento este bien diseñado.

Los resultados podrían deberse a otros aspectos como las expectativas de los participantes en lugar de la cafeína ¿cómo superar este inconveniente?

Se podría utilizar un **placebo** (es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo).



El placebo es una sustancia inocua que no afectara el rendimiento (cegamiento de los participantes), no se les informa quienes reciben cafeína y quienes reciben el placebo, considerando como un proceso aleatorio, es decir al azar asignamos a los grupos de individuos.

6.2.3 Resuma la importancia del Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF)

El C-AAF es un cuestionario de aptitud para la actividad física diseñado por el Departamento de Salud de Columbia Británica que ha sido concebido para identificar a las personas que presentan:

1. Contraindicaciones médicas para el ejercicio físico.
2. Enfermedades clínicamente significativas que deberían ser remitidas a un programa de ejercicio físico bajo supervisión médica.
3. Síntomas de enfermedad y factores de riesgo que deberían someterse a una valoración médica más completa antes de empezar un programa de ejercicio físico.
4. Necesidades especiales para una participación segura en programas de ejercicio físico (por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas, etc.)

Solo para considerar como

Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física - Par Q

1. ¿Alguna vez el médico le ha dicho que usted tiene un problema en el corazón y le recomienda solamente actividad física supervisada por un médico?

2. ¿Nota dolor el pecho cuando realiza alguna actividad física?

3. ¿Ha notado dolor en el pecho en el último mes?

4. ¿Ha perdido la conciencia o el equilibrio después de haber notado sensación mareo?

5. ¿Tiene algún problema en los huesos o en las articulaciones que podría empeorar por las actividades físicas propuestas que pretende realizar?

6. ¿Alguna vez el médico le ha indicado tomar medicinas para la presión arterial o el corazón?

7. ¿Sabe usted, ya sea por su propia experiencia o porque el médico se lo haya indicado de cualquier otra razón física que le impida realizar ejercicio sin la debida supervisión médica?

<http://www.avizor.info/Inicio/Galeria/tabid/1149/galleryType/SlideShow/ItemID/2075/Default.aspx>

Para la mayoría de las personas la actividad física no presenta ningún problema o riesgo en especial. El CAAF ha sido concebido para descubrir aquellos pocos individuos para los que la actividad física puede ser inapropiada o aquellos que necesitan consejo médico en relación con el tipo de actividad más adecuada en su caso.

6.2.4 Evalúe las pruebas de campo y de laboratorio de esfuerzo máximo y de esfuerzo submáximo del rendimiento humano.

Una vez que hemos comprobado que la persona está lo suficientemente sano como para llevar a cabo la prueba usando el CAAF, tenemos que decidir qué prueba o pruebas de aptitud se utilizará.

Según los criterios de especificidad, precisión, fiabilidad y validez; y si queremos conocer la cantidad máxima de una persona puede alcanzar, por ejemplo, VO_2 máx o el peso máximo que puede levantar, se tiene que utilizar una prueba de esfuerzo máxima que cumpla con todos los criterios. Sin embargo, una persona no pueda llegar a su esfuerzo máximo por temor a lesionarse.

Como resultado sean diseñado algunas pruebas submáximas para poder calcular cuál sería su esfuerzo máximo. Estas pruebas son particularmente útiles con grupos como los niños que no están acostumbrados a trabajar al máximo o con las personas mayores.

Los diferentes protocolos utilizados en la valoración funcional de los futbolistas incluyen pruebas de campo y laboratorio. Es evidente que, por las características del fútbol, no existe un test específico en futbolistas, tanto en el campo como en el laboratorio, por lo que pudieran existir diferentes argumentos entre la utilización de un tipo u otro de test.

Tabla I. Inconvenientes

TEST DE LABORATORIO	TEST DE CAMPO
Menor motivación	Dificultad de transporte del material
Mayor dificultad de reproducción de los gestos deportivos	Inestabilidad ambiental
Dificultad de adaptación a los ergómetros	Menor control de los protocolos

Tabla II. Ventajas

TEST DE LABORATORIO	TEST DE CAMPO
Disponibilidad de material	Más baratos
Accesibilidad	Requieren poco equipamiento
Control de medios materiales	Especificidad: utilización medio habitual
Medio estable	Mayor motivación
Asepsia	Utilización ergómetros específicos
Reproducibilidad de los resultados	Facilidad de aplicación al entrenamiento

6.3 COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA

6.3.1 **Distinga** entre los conceptos de **condición física relacionada con la salud** y **condición física relacionada con el rendimiento** (habilidades).

La condición física relacionada con la salud incluye composición corporal, capacidad cardiorrespiratoria (capacidad aeróbica), flexibilidad, resistencia muscular y fuerza.

La condición física relacionada con el rendimiento (habilidades) incluye agilidad, equilibrio, coordinación, potencia, tiempo de reacción y velocidad.

Algunos componentes de la condición física relacionada con el rendimiento (como agilidad, equilibrio y coordinación) pueden pasar a ser relacionados con la salud para determinados grupos, como las personas de avanzada edad y aquellas con enfermedades hipocinéticas.

Se considera enfermedades hipocinéticas a aquellas que son provocadas al menos en parte, por poca movilidad y falta de ejercicio. La hipocinesia se ha identificado como un factor de riesgo independiente para el origen y progresión de varias enfermedades crónicas muy difundidas, como la cardiopatía coronaria, la diabetes, la obesidad y la lumbalgia.

6.3.2 **Resuma** los componentes principales de la **condición física** que se identifican en el punto 6.3.1

La **composición corporal** se refiere a la proporción de la masa corporal total de un individuo que se compone de grasa (**MG**) y masa libre de grasa (**MLG**).

Aunque la masa total del cuerpo en sí es fácil de evaluar, y por lo tanto a menudo se mide y se interpretan en relación con el rendimiento deportivo y de salud.

En el contexto la masa total del cuerpo es en realidad más importante, la masa grasa (**MG**) incluye la grasa esencial que se encuentra en los tejidos y órganos (grasa almacenada), esencial en la reserva de energía. En contraste, la masa libre de grasa (**MLG**) se refiere a lo que constituye el resto de la masa corporal total, incluyendo el músculo, el agua y el hueso.

Los siguientes ejemplos ilustrar por qué la composición corporal puede ser importante para la salud y el deporte:

- . Altos niveles de grasa corporal se asocian con muchos trastornos patológicos y así el mantenimiento o la consecución de una masa de grasa corporal baja es importante para la aptitud física relacionada con la salud. Por el contrario, una masa corporal que es demasiado baja tendrá típicamente una masa grasa que también es demasiado bajo (por ejemplo, anorexia) y/o la masa muscular que es demasiado bajo (por ejemplo, sarcopenia).

- . Hay muchas actividades deportivas, donde la masa corporal total y la composición corporal son muy importantes en casi todos ellos la grasa corporal se mantiene baja (el sumo es un ejemplo extremo opuesto). En cambio, es la MLG que es más importante, ya se trata de una ventaja tener una gran MLG (por ejemplo, en muchos deportes de colisión, como el fútbol americano o rugby) o una baja MLG (por ejemplo, en los deportes restricciones en el peso como el boxeo, o los deportes más estéticos tales como gimnasia).

- . La densidad ósea es otro aspecto importante de la composición corporal. Una densidad ósea baja sustenta la osteoporosis y el ejercicio puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la densidad ósea.

La **capacidad cardiorrespiratoria** refiere a la capacidad para tomar, distribuir y utilizar el oxígeno para su uso por el sistema de energía aeróbico u oxidativo.

Se caracteriza comúnmente por consumo máximo de oxígeno de un individuo ($VO_2\text{max}$), que es la velocidad máxima que el oxígeno se puede utilizar durante el ejercicio máximo. A menudo se hace referencia también a la calidad aeróbica, aunque se debe reconocer que existen otros marcadores funcionales de la aptitud aeróbica cardio - respiratoria se sustenta en los límites de los sistemas cardiovascular y de ventilación para extraer oxígeno de la atmósfera, distribuir a los tejidos y utilizarlo.

Los siguientes ejemplos ilustran por qué la capacidad cardiorrespiratoria es importante para la salud y el deporte.

- . Los bajos niveles de capacidad cardiorrespiratoria están asociados con muchos estados de enfermedad y la investigación epidemiológica ha mostrado una asociación con una vida útil más corta.

- . En condiciones en que la función cardiovascular o respiratoria se altera (por ejemplo, la enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica), la aptitud cardiorrespiratoria se reduce. Funcionalmente, esto significa que sólo las intensidades muy bajas de actividad física pueden tolerarse antes de los sistemas de energía anaeróbica y estos son menos sostenibles. El resultado es que las tareas físicas incluso simples se convierten en inalcanzable y esto empeora la pérdida de la condición física.

- . Por el contrario, muy altos niveles de aptitud cardiorrespiratoria se observan en los atletas entrenados en resistencia, lo que les permite tolerar intensidades mucho más altas y duraciones de actividad física.

Fuerza se define como la capacidad de generar la fuerza por el músculo o grupo muscular. La fuerza se sustenta en la masa muscular que está disponible (volumen muscular y tipo de fibra), la capacidad de activar la masa muscular y la coordinación de esta actividad muscular. Por lo tanto depende tanto de los sistemas de neutro musculares y su interacción exitosa.

Velocidad se define como el cambio de distancia con respecto al momento en que se produzca el traspaso. Esto podría referirse a la velocidad de todo el cuerpo o la velocidad de un grupo de articulaciones o los músculos en particular, dependiendo del contexto en el deporte y el ejercicio. Velocidad está determinada por la interacción compleja de la biomecánica y la fisiología, aunque el rendimiento de velocidad máxima depende también de la psicología. Fisiológicamente, la velocidad depende de factores similares a los de fuerza, sin embargo, la velocidad a la que se está aplicando la fuerza y la coordinación del movimiento posterior son el factor determinante de los resultados.

. En muchas competiciones deportivas el tiempo que se tarda en completar una actividad determinada es lo que determina el resultado. Por ejemplo, en un Sprint de 100 metros lineales la fuerza es importante, sobre todo al principio cuando los contactos de tierra son más largos. Pero la capacidad de aplicar esa fuerza es rápidamente más importante en la determinación de la velocidad de carrera.

. Las actividades deportivas explosivas tales como los saltos y lanzamiento dependen de la velocidad del movimiento.

En contraste con los ejemplos anteriores, la velocidad tiene mucha más relevancia para la aptitud en función del rendimiento de la condición física saludable, donde la velocidad a la que se completan las acciones es de menor importancia.

Potencia se define como el ratio de hacer el trabajo. Funcionalmente, se representa la combinación de la fuerza y la velocidad, o fuerza y velocidad. Por lo tanto, se basa en los mismos factores que fuerza y la velocidad, la importancia relativa de estos factores dependientes de la actividad. Donde se requieren altas fuerzas se hará hincapié más en fuerza, mientras que con fuerzas inferiores se hará hincapié más en la velocidad. La potencia muscular es a menudo visto como uno de los determinantes más importantes del rendimiento deportivo.

La resistencia muscular es la de un músculo o grupo muscular para mantener la fuerza o el poder. También se describe a veces como resistencia a la fatiga a nivel muscular localizada. La fisiología que sustenta es una interacción compleja de un número de factores y su importancia relativa depende de la intensidad relativa de las contracciones musculares. Por lo general, la resistencia muscular local esta relacionada con la disponibilidad de sustratos, la actividad enzimática y la acumulación de metabolitos, aunque el sistema nervioso también tiene un papel muy importante.

La flexibilidad se refiere a la capacidad de moverse a través de la gama completa de movimiento alrededor de una articulación. La flexibilidad se basa en una serie de factores, tales como: la capacidad de los músculos y tendones para estirar; condición de ligamento; mecánica de la articulación; tamaño y forma de los huesos. Hay una amplia gama de flexibilidad observada a través de poblaciones. Las articulaciones pueden tener problemas de rango de movimiento, sin embargo, para algunas personas, algunos movimientos de las articulaciones puede ir más allá de lo que es el rango normal aceptado en movimiento (llamado hipermovilidad). Por lo tanto, la flexibilidad puede ser a la vez ventajosa y posiblemente perjudicial en extremo.

La agilidad se puede definir como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección o de velocidad. Esto puede o no puede ser en respuesta a un estímulo, lo que significa que se puede separar en la capacidad física para cambiar de dirección o la velocidad y el componente perceptual y la toma de decisiones de responder a un estímulo. A pesar de realización de la agilidad de ser una duración corta, los factores que favorecen son muchos y complejos. En pocas palabras, incluyen factores similares que favorecen la fuerza (tanto para desacelerar el cuerpo y acelerar el cuerpo), potencia, velocidad, flexibilidad, equilibrio, visión periférica, la anticipación y la experiencia.

El equilibrio se refiere a la estabilidad del cuerpo. Para mantener el equilibrio del centro de gravedad debe ser mantenido por encima de la base de soporte del cuerpo y esto se logra a través de la contracción coordinada y relajación de los músculos posturales en respuesta a los cambios de posición. Cambios posicionales son detectados por los procesos visuales, vestibulares y propioceptivos y esto estimula las respuestas musculares coordinados con el fin de mantener el equilibrio, por lo tanto, el equilibrio de éxito depende de la capacidad de detectar la posición y responder a la información sensorial de una manera coordinada, con la integración de sistemas neuromusculares.

Tiempo de reacción se describe como la duración entre la presentación de un estímulo y la respuesta asociada. Por lo tanto, similar al equilibrio, esto depende de la integración de los sistemas neuromusculares. El tiempo de reacción refleja la combinación de la detección de la información sensorial, el procesamiento de esta información, el envío de una respuesta y la acción de esta respuesta, el tiempo de reacción es muy dependiente de la interacción del tipo de estímulo y el medio ambiente. Por ejemplo, puede haber un solo estímulo y la respuesta individual en las tareas más simples, en comparación con tareas muy complejas con múltiples estímulos y respuestas múltiples con información de distracción.

6.3.3 **Resuma y evalúe** una **variedad de pruebas** de condición física.

Se deben considerar la validez, la fiabilidad y las limitaciones de las siguientes pruebas:

Capacidad aeróbica:

La evaluación estándar de la capacidad cardiorrespiratoria es la evaluación directa de VO_2 máx. Ello requiere un aumento gradual de la intensidad del ejercicio.

a. Prueba multietapas o course navette (test de Léger)

El sujeto va desplazándose de un punto a otro situado a 20 metros de distancia, realizando un cambio de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente. El momento en que el individuo interrumpe la prueba es el que indica su resistencia cardiorrespiratoria; que también puede ser calificado como un ejercicio aeróbico ya que cuenta con una larga intensidad que es aquella que provoca la fatiga al realizar el ejercicio.

ventajas	desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario Prueba máxima.	Predicción basada en el rendimiento y la medición no directa.
Fácil de puntuar.	Prueba máxima (consideraciones de seguridad y éticos, así como la importancia de la motivación).
Grandes números pueden ser probados a la vez en un tiempo corto.	Factores ambientales influyen en el rendimiento, no en el laboratorio.
	El marcador es conocido por los participantes y las puntuaciones anteriores o las puntuaciones de destino pueden tener un impacto en el rendimiento.

Esta prueba se utiliza ampliamente con adultos sanos en los equipos deportivos ya que se ha demostrado ser fiable, siempre que la prueba ha sido estandarizada con cuidado, y razonablemente precisa para la estimación de $VO_2\text{max}$. Es también sensible a las mejoras de formación, por lo que aunque el valor de $VO_2\text{max}$ obtenido no será totalmente precisa, las mejoras en la puntuación todavía pueden reflejar las mejoras en la capacidad aeróbica, sin embargo, para otras poblaciones deberán presentarse los datos alternativos para mejorar la precisión de la estimación. Por ejemplo, como las tablas han sido desarrollados con adultos libres de la enfermedad no es posible utilizar las mismas tablas para estimar $VO_2\text{max}$ en los niños. Por lo tanto, las ecuaciones alternativas se han desarrollado para su uso con los niños. Teniendo en cuenta la naturaleza máxima de la prueba, no será adecuado para personas con condiciones médicas pre- existentes que no están autorizados a participar en el ejercicio máximo.

b. Test de Cooper (carrera de 12 minutos)

Es un test de exigencia, donde hay que recorrer la mayor distancia posible en tan sólo 12 minutos, obviamente con el mayor esfuerzo para recorrer la distancia más larga. Pone a prueba la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a un punto cercano al agotamiento

ventajas	desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario Prueba máxima.	Predicción basada en el rendimiento y la medición no directa.
Fácil de puntuar.	Prueba máxima (consideraciones de seguridad y éticos, así como la importancia de la motivación).
Grandes números pueden ser probados a la vez en un tiempo corto.	Factores ambientales que influyen en el rendimiento, no en el laboratorio.
	El protocolo no es de naturaleza progresiva y, por lo tanto, la estimulación será un factor clave.

c. Test de Harvard.

Es una de las muchas formas de calcular la capacidad de recuperación del deportista a través de la frecuencia cardíaca. La Prueba de Harvard es una de las formas más sencillas de evaluar la capacidad cardiovascular.

Está fundamentada en que el tiempo de recuperación después del ejercicio es un índice confiable para valorar la tolerancia aeróbica o aptitud cardio-respiratoria.

ventajas	desventajas
Limitada experiencia y el equipo necesario	Predicción basada en valores de frecuencia cardíaca
Prueba submáxima (apto para más participantes) con el ejercicio continuo.	No tiene en cuenta la variación individual en la frecuencia cardíaca.
La prueba se basa en los hallazgos fisiológicos y no el rendimiento (estimulación y motivación no afectarán a los resultados).	La frecuencia cardíaca debe medirse con precisión, ya que las pequeñas diferencias tendrán un impacto en el resultado.

La principal ventaja de este tipo de test es que no se requiere a los participantes a esforzarse al máximo, por lo que es más seguro para llevar a cabo en una amplia variedad de participantes. Sin embargo, la prueba es menos precisa a menos que se utilicen ecuaciones alternativas para diferentes poblaciones. Esta prueba es más adecuada para la evaluación de la condición física saludable de aptitud relacionada con el deporte.

Otras pruebas son:

- **Flexibilidad:** flexión de tronco en posición de sentado.
- **Resistencia muscular:** número máximo de abdominales en un tiempo determinado, número máximo de flexiones en un tiempo determinado, flexión de brazos mantenida en suspensión.
- **Agilidad:** test de agilidad Illinois.
- **Fuerza:** dinamometría manual.
- **Velocidad:** sprint de 40 metros.
- **Composición corporal:** índice de masa corporal, antropometría y pesaje hidrostático.
- **Equilibrio:** equilibrio sobre un pie (flamenco).
- **Coordinación:** lanzamiento de pelota contra una pared con una mano y recepción con la otra mano.
- **Tiempo de reacción:** test en el que se deja caer una regla y el alumno tiene que agarrarla en el aire, simulación por computador.
- **Potencia:** salto vertical, salto de longitud sin carrera.

6.4 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

6.4.1 Describa los **elementos esenciales** de un **programa general de entrenamiento**.

Diseño de una sesión de entrenamiento real exige una comprensión de los elementos esenciales para poner en práctica los principios, si el resultado previsto es el de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la aptitud músculo- esquelético, la composición corporal, o la flexibilidad.

Las siguientes actividades son los elementos esenciales de un programa de formación general:

- Actividades de estiramiento y calentamiento
- Entrenamiento de resistencia cardio- respiratoria
- Actividades de estiramiento y enfriamiento
- Actividades de la flexibilidad
- Entrenamiento de resistencia
- Actividades recreativas

Cada entrenamiento/ejercicio/ sesión de la competencia debe comenzar con la **actividad física de baja intensidad** de un modo similar que va a realizar, esto es aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y preparar de manera segura su sistema respiratorio cardiovascular para funcionar de manera más eficaz durante el entrenamiento / ejercicio / competencia más rigurosa que sigue.

Un **buen calentamiento** también disminuye el dolor muscular o de las articulaciones durante las primeras etapas de comenzar un programa de entrenamiento. Si se realiza antes de estiramiento dinámico reduce el riesgo de lesiones en actividades tales como caminar, trotar, correr, natación ciclismo, remo y el baile aeróbico.

Cada sesión de entrenamiento debe incluir el **enfriamiento y estiramiento** inmediatamente después de terminar su actividad cardiorrespiratoria durante varios minutos. Después de este enfriamiento se realiza reduciendo lentamente la intensidad de la actividad cardiorrespiratoria durante varios minutos. Después de este período de enfriamiento es un buen momento especial para participar en actividades de estiramiento, para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones en las articulaciones o los músculos.

Ejercicios de resistencia se puede definir como ejercicio diseñado específicamente para mejorar la fuerza muscular y la resistencia. Este método de entrenamiento implica el **uso progresivo de una amplia gama de cargas de resistencia**, incluyendo:

- El ejercicio de masa corporal específica (por ejemplo, abdominales)
- El peso y el ejercicio de soporte de carga (por ejemplo escalada)
- El uso de equipo de resistencia (por ejemplo, los pesos libres)

Entrenamiento de resistencia ha crecido en popularidad en los últimos 25 a 30 años y la investigación ha demostrada muchos beneficios relacionados con el rendimiento la salud, la aptitud. La Asociación Británica de deporte y el Ejercicio Ciencias (bases 2004) han recomendado que:

- Todos los jóvenes deben ser animados a participar en el ejercicio de resistencia efectivo al menos dos veces a la semana
- Ejercicios de resistencia debe ser parte de ejercicios equilibrada y un programa de educación física

6.4.2 **Discuta** los **principios clave** del diseño de programas de entrenamiento.

Se debe limitar a progresión, sobrecarga (frecuencia, intensidad y duración), especificidad, reversibilidad, variedad y periodización.

La intensidad se refiere al nivel de tensión alcanzado durante una sesión de ejercicio, la intensidad y duración del ejercicio están indirectamente relacionadas. La intensidad del ejercicio se puede expresar de muchas formas diferentes, tales como un porcentaje de la capacidad aeróbica máxima (VO_2 máx) o el consumo máximo de oxígeno, o mediante el cálculo de la reserva VO_2 es decir, la diferencia entre VO_{2max} y descansando el consumo de oxígeno.

6.4.3 Resuma formas mediante las que se pueda observar la intensidad del ejercicio

Se debe limitar a:

- Uso del ritmo cardíaco basado en su relación con el consumo de oxígeno (es decir, ritmo cardíaco de entrenamiento que coincida con un determinado porcentaje de consumo máximo de oxígeno)
- El método de Karvonen
- Rango o zona de ritmo cardíaco de entrenamiento
- Rangos de esfuerzo percibido (escala de Borg/OMNI/CERT)

La Frecuencia Cardíaca de Entrenamiento (FCE)

Se basa en la relación lineal entre la frecuencia cardíaca y VO_2 con tasas crecientes de trabajo. El (FCE) se calcula mediante el uso de la frecuencia cardíaca que es equivalente a un porcentaje fijo de su $VO_{2\text{máx}}$.

Puede haber varias clasificaciones de la intensidad del ejercicio utilizando la tasa máxima de ciento cardíaca ($FC_{\text{máx}}$ %), por ejemplo:

- Ejercicio ligero es 35-54 % $FC_{\text{máx}}$
- El ejercicio moderado es 55-69 % $FC_{\text{máx}}$
- El ejercicio intenso es 70-89 % $FC_{\text{máx}}$

Zona Objetivo	Intensidad % de $FC_{\text{máx}}$	Duración intervalo	Efecto/Beneficio del ejercicio.
Máxima	90-100%	0-2 minutos	✓ entona el sistema neuromuscular ✓ aumenta la máxima velocidad de sprint en carrera
Intensa	80-90%	2-10 min.	✓ incrementa la tolerancia anaeróbica ✓ mejora la resistencia a altas velocidades
Moderada	70-80%	10-40 min.	✓ aumenta la potencia aeróbica ✓ mejora la circulación sanguínea.
Suave	60-70%	40-80 min.	✓ aumenta la resistencia aeróbica ✓ prepara el cuerpo para tolerar mayor intensidad. ✓ incrementa el metabolismo
Muy suave	50-60%	20-40 min.	✓ Aumenta y acelera la recuperación después de un ejercicio intenso

<http://www.recipesforlinux.com/2011/05/25/entrenamiento-con-pulsometro-basado-en-fcmax/>

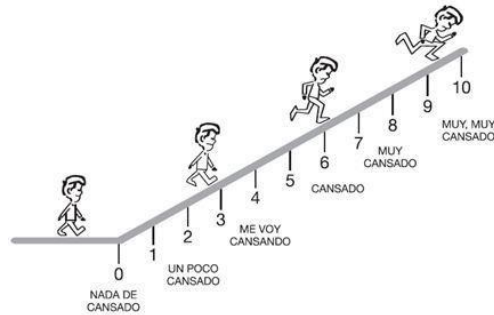
El **método de Karvonen** o **Frecuencia cardíaca de reserva (FCR)** tiene en cuenta la diferencia entre la tasa cardíaca en reposo (FC en reposo) y la frecuencia cardíaca máxima ($FC_{\text{máx}}$) la frecuencia cardíaca de entrenamiento se calcula tomando un porcentaje de FCR y agregarlo a la FC en reposo. Es importante seleccionar una intensidad de ejercicio adecuada a las necesidades de salud y condición física de la persona.

Por ejemplo, una persona sedentaria a punto de comenzar un programa de ejercicios aeróbicos podrían ser bien aconsejado para llegar a un FC (35% de la $FC_{\text{máx}}$) durante las primeras sesiones (y aumentar gradualmente la intensidad en el tiempo) de la siguiente manera:

$$FCR35\% = FC \text{ en reposo} + 0.35 (FC_{\text{máx}} - FC \text{ en reposo})$$

Los avances tecnológicos permiten a los monitores de ritmo cardíaco para medir la intensidad del ejercicio, así como el tiempo en una zona de frecuencia cardíaca, y el método de Karvonen también se pueden utilizar para establecer una zona de FCR en lugar de un único valor FCE. Por ejemplo, un estudio reciente investigó tiempo pasado en la zona de frecuencia cardíaca y el rendimiento cognitivo de los niños de nueve años de

edad, como parte del programa para niños CFP. la condición física mejora el pensamiento programa (CFP) está diseñado para mejorar el estado físico de los niños y mejorar su rendimiento cognitivo y la zona FCR para los niños se ponen a 55-80 % de la FC máx. este estudio también se utiliza la escala OMNI de los niños para recoger la percepción del esfuerzo (RPE) de un niño. Esto implicó el uso de la gama de los números 1- 10 y al igual que en el niño, las imágenes para cuantificar lo cansado que el niño puede estar durante la prueba de esfuerzo.



Adaptado de Children's OMNI Scale of Perceived Exertion (Sañudo & Del Hoyo, 2007)